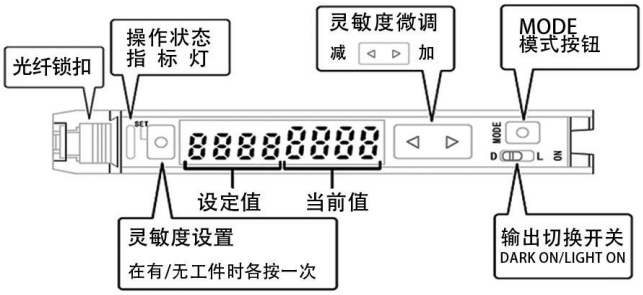
QF-551 双数显光纤传感器

使用说明书

产品部件说明:



注意事项:

为了确保您的安全，使用时请务必遵守以下条例:

1、本产品仅供目标物检测之用。请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。

2、本产品不得作为防爆产品使用。请勿在危险场所和 / 或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。

3、该产品是 DC 电源型传感器。请勿使用 AC 电源。否则，会导致产品爆炸或着火。

4、请勿沿着电源线或高压线对放大器进行配线，否则传感器会因噪声发生故障或受损。

5、使用商用开关式稳压器时，确保将机框接地端子和接地端子接地。

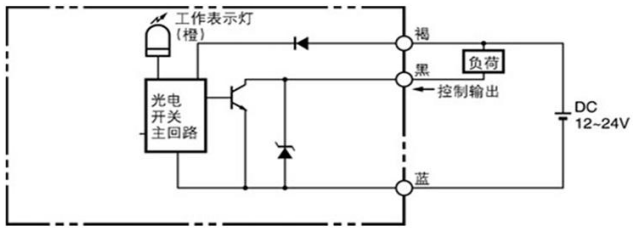
6、请勿在室外或者外部光线能够直接进入光接收表面的位置使用。

技术规格:

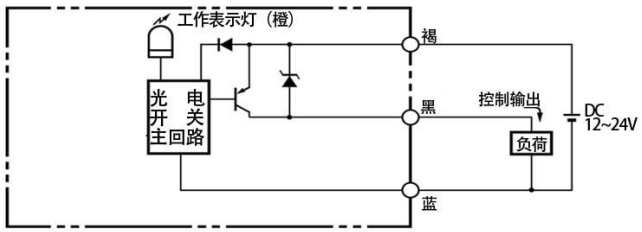
型　　号	QF-551	QF-551P
	NPN 输出	PNP 输出
类　　型	1 个输出口，导线引出式	
控制输出	1 个输出口，配备短路保护，配备自动防任何干扰功能	
光　　源	红色，4 元素发光二极管体	
反应时间	P100：25μs P101:50μs，P102:100US P103：200μs P104 800US P105 1.6MS	
输出选择	LIGHT-ON/DARK-ON（按键选择）	
显示指示器	操作指示灯：红色发光二极管、双重数位监视器：双重 7 位数展示，阀值（4 位数绿色发光二极管体指示器）和当前值（4 位数红色发光二极管体指示器）一起点亮。当前值范围：0-9999	
检测方式	光强度（可进行区域检测，可提供自动敏感跟踪功能）	
延时功能	断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器，可选择。计显示器在持续时间可选择： 1ms 至 9999ms	
控制输出	NPN/PNP 开放式集电器 24V，最大 100mA(只限于主部件）最大 20mA(当扩展部件连接时,残余电压:1V	
电　　源	12 至 24VDC±10%之间,浮动比率(P-P):最大 10% 等级 2	
工作环境亮度	白炽灯：最大：20,000lux,日光：最大：30,000lux	
功　　率消　　耗	标准模式：最大300mW 最大电压：24V	标准模式：最大300mW 最大电压：24V
耐振动性	10 至 55Hz，双重振幅：1.5mm，X,Y,Z 轴分别是 2 小时	
环境温度	-10 至+55℃，无冻结	

输出电路:

QF-551 NPN 型号

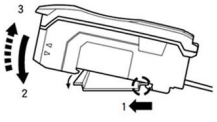


QF-551P PNP 型号



正确的安装方法:

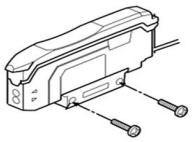
安装在 DIN 轨道上



1、将主机底部的卡槽与轨道对齐。按箭头 1 的方向推动主机的同时使其往箭头 2 的方向倾斜。

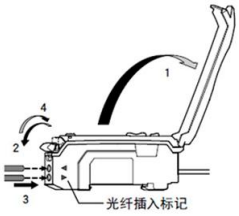
2、拆卸传感器的方法是，在朝箭头 1 的方向推动主机的同时，朝箭头 3 的方向提升主机。

安装到墙壁上(仅适用于主模块)



将模块放到选配的安装架上，将其安装到一起，并使用两个 M3 螺钉固定住，

连接光纤模块



1, 按箭头 1 所示的方向开启防尘盖。

2, 按箭头 2 所示的方向往下移光纤锁杆。

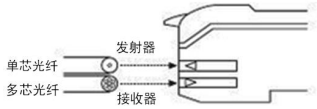
3, 将光纤模块记号上标记的长度插入光纤孔。

4, 按箭头 4 所示的方向往下移光纤锁杆。

5, 如果使用较薄的光纤模块,则需要使用随其提供的转接器。

6, 如果没有连接正确的转接器,则薄型光纤模块将不能正确地检测目标物。(转接器随光纤模块提供。)

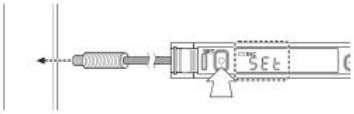
7, 若将同轴反光型光纤模块连接到放大器上,应将单芯光纤连接到发射器侧而将多芯光纤连接到接收器侧。



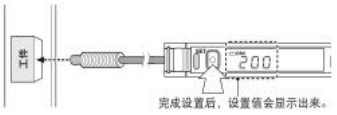
设置灵敏度

两点校准:

步骤 1,在光纤头前方没有放置任何工件时,按 SET(设置)按钮(按键时间不超过 2 秒).



步骤 2,将一个工件放置在光纤前方,按 SET(设置)按钮(按键时间不超过 2 秒).

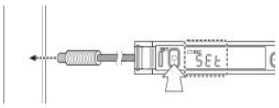


两个步骤测出的数值会显示在屏幕上并自动记忆储存.

如果两者测出的灵敏度差额太小,在完成测定后,显示屏的数字会闪烁 2 秒,这种状态需要用后面说明的另外模式解决,但数值仍会自动记忆保存.

定位校准:

步骤 1,在光纤头前方没有放置任何工件时,按 SET(设置)按钮(按键时间不超过 2 秒)

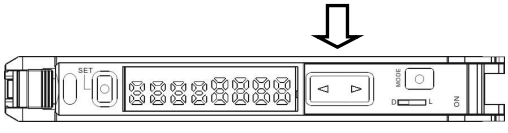


步骤 2,将一个工件放置在光纤前方想要定位的位置,按 SET(设置)至少 3 秒.直到显示屏闪烁.



灵敏度微调:

按上下箭头键可直接修正设置值(如下图示)



1,按键后,屏幕数值闪烁,即可修正设置值.

2,按住箭头键不放,会快速增加或减少,时间越久加减速度越快.

基本功能操作:

1,上电显示 **300 1999**

短按 UP DOWN 键，300 位置闪烁 此时再按 UP DOWN 可直接调整设置值的大小.

短按 MODE,进入到 L ON/D ON 菜单，通过 UP DOWN 按键切换。当 LON 时，右边的 L LED 灯亮，当 DON 时，右边的 D LED 亮

短按 **MODE ，则退回到阀值信号值菜单**

2,按住 MODE 键 ○ 超过 3 秒.进入如下流程:

P100 1999

短按 ○

短按◄ 或 ►P100,P101 P102 P103 P104 P105 之间功能模式选择

TOFF - - -

短按 ○

TOFF 位置闪烁

按◄或►键,进入延时模式

OFFD - - - - **OFFD 10**

ON-D - - - - **ON-D 10**

SHOT - - - - **SHOT 10**

在延时模式下,**OFFD** 位置会闪烁,此时按 ○ 键后,数字 **10** 位置闪烁,**按◄或►键**调整数值大小,再按 ○ 键进入到 **DETC 菜单,**调整的数值会自动记忆

DETC STD

DETC 菜单有 STD 标准模式及 AREA 区域检测模式,区域检测模式有 HI 阀值及 LO 阀值

短按 ○

A 100

短按 ○

短按◄ 或 ►调整 ATT 衰减功能模式,ATT 有 100 挡档位

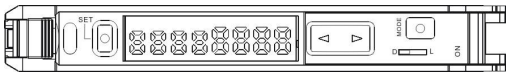
DPC OFF

DPC 默认为 OFF,当 DON 常闭时定为 ON 或 OFF，LON 时一直为 OFF.它具有防止灰尘污染光纤导致数据下降的功能

短按 ○

END

END 处按 MODE,退出功能菜单，回到显示菜单。



*** 功能模式说明:**

1,功率模式功能

模式	说　　明
P100	25μs
P101	50
P102	100μs
P103	200μs
P104	800μs

2, ATT 功能

说明:在检测处于饱和状态时,通过降低 ATT 的数据降低发光强度,调整信号的衰减可以退出信号饱和 ，可以大大加强检测范围.ATT 的数据最大为 100，最小为 1

3,延时功能说明:所有调整的时间从 1MS-9999MS

延时模式	说　　明
TOFF	延时关闭
SHOT	一次性输出
ON-D	拉高延时
OFFD	拉低延时

4：ZERO 清零菜单

当同时按下 SET+UP 按键 3 秒钟时，传感器会将当前的信号值清零，右边的 ZERO LED 会亮起。清零后，当前的实际信号值减去清零值的绝对值就是显示的信号值。

再次同时按下 SET+UP3 秒钟,则退出清零功能。ZERO LED 熄灭

区域模式下 HI 阀值及 LOW 阀值的设定方法：

在显示模式下，1 短按 MODE,则进入到 HI/阀值　信号值模式，此时按下 SET 按键或 UP DOWN 按键，可以设定阀值。然后短按 MODE 按键，则会出现 LO/阀值　信号值模式，同样可以按下 SER 按键或 UP DOWN 调节阀值。HI/阀值表示高的阀值，LO/阀值表示小的阀值。

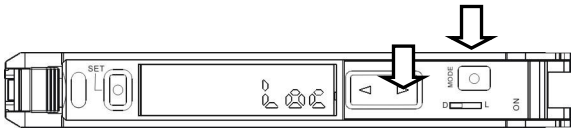
输出方式选择:

短按 MODE 按键，菜单出现当前的 LON 或 DON,然后短按 UP 或 DOWN 按键，可以选择　　light-on 常开或 dark-on 常闭

键盘锁功能:

使用键盘锁功能能停止所有键功能

同时按住 MOODE+DOWN 3 秒显示 Loc,此时所有按键都被锁住.再同时按住 MOODE+DOWN 键超过 3 秒,屏幕显示 Unl 按键锁住功能解除.



初始化设置:

在显示模式 **86 1999** 下按MODE+SET键至少3秒,屏幕显示:Init

产品保证书

参考产品样本订购本公司产品时，当报价表、合同、规格书等没有提及特别说明事项时，适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。

请务必在确认以下内容后进行订货。

1、保质期

保质期为一年，从产品发送到购买方指定地点之日算起。

2、保证范围

在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下,本公司负责免费修理产品。

但故障是由以下原因引起时，则不属于保证对象范围:

1)在本公司产品说明书所述条件·环境·使用方法以外的情况下使用而引起的故障

2)非本公司原因引起的故障

3)非本公司进行的改造和修理引起的故障

4)进行了本公司记述使用方法以外的使用

5)货品发货后，因无法预见的科学水平可能引起问题时

6)其它由于天灾、灾害等非本公司负责的因素造成的故障

同时，上述保证仅指本公司产品本身，由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对象以外。

3、责任限定

1)因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失（设备损坏、机会丧失、利润损失）等情况，本公司不承担任何责任。

2)使用可编程设备时，因非本公司人员进行的编程，或者由此所引起的后果，本公司不承担任何责任。

4、适合用途、条件

1)本公司产品是针对一般行业的通用产品设计生产的，因此，我公司产品不得用于下列应用且不适合其使用。如需用于下述场合时,请与本公司销售人员商谈，确认产品规格书，并应选择额定·性能有一定余地的产品，同时应当考虑各种安全对策，即使发生故障,也能将危险降低到最小程度的安全回路等。

a.对生命及财产有严重影响的设施,如原子能控制设备、焚烧设备、铁路·航空·车辆设备、医疗设备、娱乐设备、安全装置以及必须符合行政机关和个别行业特殊规定的设备。

b.公共事业如煤气、自来水、电力的供应系统、24 小时连续运转系统等要求高可靠性的设备。

c.可能危及人身财产的系统、设备、装置。

d.相似或类似条件的户外使用。

2)当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时,应做到明确系统整体的危险性，为确保安全性应采用特殊的冗余设计，同时按照本公司产品在该系统中的适用目的，做到配套的配电·设置等。

3)请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项，避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。

5、服务范围

本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用，如有这方面的需求，可联系协商。